

**SUNULEARN**

APPRENDRE • COMPRENDRE • RÉUSSIR

COURS MAGISTRAL : INDUSTRIALISATION ET DÉVELOPPEMENT – PARADIGMES ACCUMULATIFS, STRATÉGIES DE RUPTURE ET TRAJECTOIRES AFRICAINES

INTRODUCTION

Dans le champ de l'économie du développement, de la sociologie industrielle et de la planification des politiques publiques, le couple conceptuel « Industrialisation et Développement » forme le moteur historique de la grande transformation des sociétés modernes. L'industrialisation ne se réduit pas à l'apparition technique d'usines ou à la simple mécanisation des processus de production. Elle désigne un processus socio-économique global et structurel de réallocation des facteurs de production, le capital et le travail, depuis des secteurs à faible productivité et à faible valeur ajoutée, comme l'agriculture traditionnelle ou le commerce informel de subsistance, vers des secteurs manufacturiers à forte intensité technologique, à rendements croissants et à fort potentiel d'innovation. Le développement, appréhendé à travers les grilles de lecture contemporaines, s'affranchit du fétichisme de la seule croissance quantitative pour intégrer l'élargissement des capacités humaines théorisé par Amartya Sen. Toutefois, la recherche économique moderne réaffirme qu'aucune nation n'a atteint un niveau de développement humain élevé et durable sans opérer, au préalable, une industrialisation profonde de sa base productive.

Problématiser le rapport entre industrialisation et développement à un niveau Master exige de déconstruire le mythe de la transition directe vers une économie de services post-industrielle pour les pays du Sud. Ce phénomène, qualifié par l'économiste Dani Rodrik de « désindustrialisation précoce », affecte de nombreuses économies en développement qui voient leur secteur manufacturier stagner ou régresser avant même d'avoir achevé leur transition technologique. La tension centrale réside dès lors dans la capacité des États du Sud, soumis aux règles de libéralisation commerciale de l'Organisation mondiale du commerce et aux dynamiques des chaînes de valeur mondiales, à déployer des politiques industrielles actives, c'est-à-dire des stratégies étatiques de protection ciblée, de subvention à l'innovation et de guidage des investissements vers les secteurs manufacturiers stratégiques.

L'évolution historique des théories de l'industrialisation révèle des mutations épistémologiques majeures. Au cours des décennies 1950 et 1960, les pionniers de l'économie du développement, tels que W. Arthur Lewis à travers son modèle de développement économique avec offre illimitée de main-d'œuvre, ou Walt Whitman Rostow avec sa théorie des étapes de la croissance, considéraient l'industrialisation comme le pivot du décollage économique (*take-off*). Pour ces auteurs, l'accumulation du capital et le transfert de la main-d'œuvre rurale vers le secteur industriel urbain constituaient les conditions universelles de la modernisation. Dans les années 1970 et 1980, les économistes hétérodoxes et structuralistes de la Commission économique pour l'Amérique latine, sous l'impulsion de Raúl Prebisch, ont remis en cause ce modèle linéaire en démontrant la détérioration structurelle des termes de l'échange entre le Centre industrialisé et la Périphérie fournisseuse de matières premières, théorisant ainsi les stratégies d'industrialisation par substitution aux importations.

Sur le plan académique, l'analyse de l'industrialisation mobilise des concepts clés de la macroéconomie et de la politique économique, tels que les effets d'entraînement d'Albert

Hirschman, la densité manufacturière, la souveraineté technologique et les économies d'échelle. Les enjeux contemporains de cette recherche se situent désormais à l'intersection de la réorganisation géopolitique des marchés mondiaux et de l'impératif de transition écologique. Les économies africaines font face au défi d'inventer une industrialisation verte ou décarbonée, capable de concilier la création d'emplois de masse pour une jeunesse démographiquement dynamique avec les contraintes d'atténuation du changement climatique et de préservation de la biodiversité.

Pour les architectes des politiques publiques africaines, et plus particulièrement au Sénégal dans le cadre de la réorientation structurelle du Plan Sénégal Émergent, l'industrialisation est le chaînon manquant pour transformer le potentiel agricole et extractif en richesse nationale pérenne. Dès lors, la réflexion universitaire s'articule autour de l'interrogation suivante : comment les pays africains peuvent-ils concevoir des politiques industrielles endogènes et stratégiques aptes à surmonter les contraintes de la mondialisation actuelle et à transformer la structure extravertie de leurs économies ? Pour y répondre, notre analyse examinera d'abord les fondements théoriques et les mécanismes d'accumulation de l'industrialisation, avant d'analyser les blocages structurels et les pathologies de la désindustrialisation précoce, pour enfin dégager les chantiers de refondation et les trajectoires d'émergence manufacturière pour le continent africain et le Sénégal.

I. FONDEMENTS THÉORIQUES ET MÉCANISMES D'ACCUMULATION DE L'INDUSTRIALISATION

La compréhension scientifique de l'industrialisation implique de décortiquer les lois macroéconomiques et les dynamiques structurelles qui font du secteur manufacturier le moteur principal du développement économique.

A. Les lois de Kaldor et les effets d'entraînement d'Albert Hirschman

L'explication de la primauté de l'industrie dans les processus de développement s'appuie sur les lois de la croissance théorisées par l'économiste Nicholas Kaldor. La première loi de Kaldor postule qu'il existe une corrélation positive étroite entre le taux de croissance des industries manufacturières et le taux de croissance du Produit Intérieur Brut global. Kaldor démontre que le secteur manufacturier est le véritable moteur de la croissance en raison de ses propriétés intrinsèques : il est le siège par excellence des rendements croissants, où l'augmentation de l'échelle de production entraîne une baisse des coûts unitaires, contrairement au secteur agricole ou au secteur des services traditionnels, souvent soumis à des rendements décroissants ou constants. La deuxième loi de Kaldor, ou loi de Verdoorn, établit que la croissance de la productivité dans l'industrie est une fonction croissante du taux de croissance de la production industrielle elle-même, stimulant un cercle vertueux de compétitivité et d'accumulation.

À ces lois de productivité s'ajoutent les mécanismes de diffusion théorisés par Albert Hirschman sous le concept d'effets d'entraînement en amont (*backward linkages*) et en aval (*forward linkages*). Hirschman démontre que l'investissement dans une industrie manufacturière spécifique agit comme un puissant catalyseur pour le reste de l'économie. Les liaisons en amont désignent la capacité d'une usine à stimuler la production des secteurs qui lui fournissent des intrants, comme une cimenterie qui dynamise l'extraction minière locale ou une usine textile qui pousse à la production cotonnière rurale. Les liaisons en aval désignent les opportunités créées pour les secteurs qui utilisent les produits de cette industrie comme intrants pour de nouvelles transformations. L'industrie manufacturière densifie ainsi la matrice intersectorielle d'une nation, créant un tissu économique intégré, résilient et diversifié, aux antipodes des économies d'enclave.

B. Les stratégies historiques d'industrialisation et le rôle de l'État développeur

L'histoire économique moderne montre que l'émergence industrielle n'est jamais le fruit spontané des forces de marché ou du laisser-faire, mais le résultat de stratégies étatiques délibérées. Deux grands modèles d'industrialisation ont marqué le vingtième siècle dans les pays du Sud. Le premier est l'industrialisation par substitution aux importations (ISI), largement déployée en Amérique latine et dans l'Afrique des indépendances. Inspirée par les thèses structuralistes, l'ISI consistait à ériger de hautes barrières protectionnistes, comme les tarifs douaniers ou les quotas, pour protéger les industries nationales naissantes chargées de produire localement les biens de consommation courante auparavant importés. Si ce modèle a permis une première accumulation et la création d'une base ouvrière, ses limites sont rapidement apparues : étroitesse des marchés intérieurs, dépendance technologique continue pour l'importation de biens d'équipement lourds, et manque de compétitivité internationale des entreprises protégées.

Le second modèle, couronné de succès en Asie de l'Est à travers la trajectoire de la Corée du Sud, de Taïwan puis de la Chine, est l'industrialisation par promotion des exportations (IPE), théorisée sous le concept d'« État développeur » par des chercheurs comme Chalmers Johnson et Alice Amsden. L'IPE combine une protection sélective du marché intérieur à une exigence stricte de compétitivité internationale. L'État développeur oriente le crédit bancaire, subventionne la recherche, mais conditionne ses aides à l'aptitude des entreprises locales à exporter leurs produits et à affronter la concurrence mondiale. Ce modèle repose sur le mécanisme de la remontée des filières (*upgrading*), où le pays commence par des activités d'assemblage à faible intensité technologique avant de s'approprier progressivement les segments de haute technologie à forte valeur ajoutée, transformant radicalement son avantage comparatif.

Cette dynamique de transformation structurelle se heurte cependant, dans le contexte contemporain, à des blocages macroéconomiques profonds qui remettent en cause les trajectoires traditionnelles de croissance.

II. CRISES STRUCTURELLES, PATHOLOGIES ET DÉFIS DE L'INDUSTRIALISATION AU XXI^e SIÈCLE

Les tentatives contemporaines d'industrialisation dans les pays en développement font face à des verrous systémiques liés à la configuration actuelle de la mondialisation et aux transformations technologiques accélérées.

A. La désindustrialisation précoce et le piège du revenu intermédiaire

Le phénomène le plus alarmant qui affecte les trajectoires de développement actuelles est la désindustrialisation précoce, documentée de manière empirique par Dani Rodrik. Alors que les pays développés ont connu une baisse de la part de l'emploi industriel au profit des services après avoir atteint des niveaux de richesse très élevés, de nombreuses économies du Sud voient leur part de l'emploi et de la production manufacturière stagner ou décliner à des niveaux de revenu par habitant très faibles. Les causes de cette pathologie sont multiples : la libéralisation commerciale précoce imposée par les ajustements structurels, qui a exposé les industries naissantes locales à la concurrence asymétrique des géants industriels asiatiques, et l'absence de politiques industrielles de soutien logistique et énergétique.

Les conséquences de cette désindustrialisation précoce sont lourdes pour le développement à long terme. Le travailleur expulsé de la terre agricole ou le jeune diplômé urbain ne trouve pas d'emploi dans un secteur manufacturier dynamique ; il se replie vers le secteur des services informels à très faible productivité, comme le petit commerce ou le transport artisanal. Ce glissement structurel bloque la croissance de la productivité globale de l'économie et enferme les nations dans le piège du revenu intermédiaire. Sans base industrielle manufacturière, l'économie perd sa capacité

d'absorption du progrès technique, sa capacité à générer des emplois formels de masse et sa capacité à stabiliser sa balance commerciale, perpétuant les déficits extérieurs structurels et la dépendance envers l'aide internationale.

B. Le fardeau énergétique, le dumping environnemental et la transition verte

L'industrialisation au vingt-et-unième siècle ne peut plus reproduire le modèle historique occidental ou asiatique, caractérisé par une forte intensité en carbone et une dégradation massive des écosystèmes. Le premier défi macroéconomique majeur est le fardeau énergétique. L'industrie manufacturière exige un approvisionnement en électricité continu, de haute qualité et à faible coût. Or, de nombreuses économies en développement subissent un déficit chronique de production énergétique, marqué par des délestages récurrents et des coûts du kilowattheure prohibitifs pour les industriels. Ce déficit énergétique handicape lourdement la compétitivité-prix des entreprises locales par rapport à leurs concurrentes internationales, transformant toute tentative de transformation locale des matières premières en un défi financier complexe.

Le second défi est l'exigence d'une transition industrielle verte, qui place les pays du Sud devant une contradiction systémique. Les pays industrialisés, après avoir fondé leur richesse sur l'usage massif des énergies fossiles, imposent désormais des normes environnementales mondiales strictes et envisagent des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, comme les barrières carbone européennes. Pour les pays africains, le défi consiste à opérer un saut technologique (*leapfrogging*) en bâtissant directement des industries décarbonées. Cela exige des investissements massifs dans les énergies renouvelables, comme le solaire, l'hydroélectricité ou la biomasse, et des transferts de technologies avancées du Nord vers le Sud, sous peine de voir les productions industrielles africaines frappées de taxes environnementales d'exclusion sur les marchés mondiaux.

Face à ces contraintes multidimensionnelles, la formulation de nouvelles trajectoires industrielles exige de repenser l'action publique à l'échelle régionale et nationale afin d'ouvrir des perspectives viables de souveraineté économique.

III. PERSPECTIVES CRITIQUES, APPLICATIONS ENDOGÈNES ET TRAJECTOIRES DE L'AFRIQUE ET DU SÉNÉGAL

Le continent africain se trouve à la croisée des chemins pour réinventer son modèle d'industrialisation, en s'appuyant sur l'intégration régionale et la valorisation stratégique de ses ressources naturelles.

A. L'émergence manufacturière via la ZLECAf et la transformation des matières premières

La structure historique des économies africaines est caractérisée par le syndrome hollandais (*Dutch disease*) ou la malédiction des ressources naturelles. Ce phénomène macroéconomique montre que l'abondance de ressources minières ou énergétiques brutes provoque une appréciation de la monnaie nationale, asphyxie les autres secteurs productifs non extractifs, comme l'agriculture et le manufacturier, et rend l'économie nationale ultra-dépendante des chocs de prix sur les marchés de matières premières internationaux. Les causes de cette pathologie résident dans la nature de l'économie coloniale d'exportation de produits bruts, tandis que ses conséquences enferment le continent dans un rôle de périphérie dominée.

Pour inverser cette tendance, la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) offre un levier d'intégration industrielle inédit. En abolissant les barrières tarifaires à l'échelle du continent, la ZLECAf permet de mutualiser les dotations factorielles des différents États. Elle favorise l'émergence de chaînes de valeur régionales denses : un pays producteur de coton peut s'associer à un pays

disposant d'une énergie à faible coût pour tisser la fibre, avant d'exporter le produit fini vers un grand marché de consommation continental. Cette intégration régionale résout le problème historique de l'étroitesse des marchés nationaux, offrant aux industries manufacturières locales les économies d'échelle indispensables pour être compétitives à l'échelle mondiale et pour amorcer une industrialisation par substitution aux importations régionales.

B. Le modèle industriel sénégalais : Agropoles, Zones Économiques Spéciales et Souveraineté

Le Sénégal s'inscrit pleinement dans cette volonté de rupture avec l'économie de rente à travers la mise en œuvre de ses plans d'industrialisation sectoriels contemporains. La stratégie nationale repose d'abord sur le déploiement des Zones Économiques Spéciales (ZES) décentralisées, telles que celles de Diass, Sandiara ou Fanaye. Les ZES offrent aux investisseurs nationaux et internationaux un écosystème incitatif attractif, combinant des allègements fiscaux et douaniers, des infrastructures logistiques de pointe et des procédures administratives simplifiées via un guichet unique. L'objectif est d'attirer des industries manufacturières orientées vers l'exportation et créatrices d'emplois formels, notamment dans les secteurs de la confection, de la chimie lourde ou de l'assemblage mécanique, favorisant le transfert de technologie vers les entreprises locales connectées.

Parallèlement, le Sénégal met en œuvre le programme des Agropoles Sud, Centre et Nord, conçu comme le cœur opérationnel de sa souveraineté alimentaire et industrielle. L'agropole rompt avec la logique de l'exportation agricole brute en intégrant, au sein d'un même espace géographique, les infrastructures de collecte, de stockage, de recherche agronomique et de transformation industrielle agroalimentaire. En transformant localement l'arachide, la mangue, la noix d'anacarde ou les produits halieutiques, le pays capte la valeur ajoutée matérielle, réduit le gaspillage post-récolte et substitue la production nationale aux importations de produits alimentaires élaborés. Cette dynamique est renforcée par l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz, dont la stratégie de contenu local (*local content*) impose l'intégration des compétences et des PME nationales au cœur de la chaîne de valeur industrielle énergétique, ouvrant la voie à une pétrochimie endogène et à une baisse structurelle des coûts de l'électricité pour l'ensemble du tissu manufacturier national.

CONCLUSION

Ce cours magistral a permis de mettre en évidence l'architecture complexe, théorique et empirique, qui lie l'industrialisation au développement humain et économique durable. Nous avons établi, à travers les lois de Nicholas Kaldor et les mécanismes de diffusion d'Albert Hirschman, que le secteur manufacturier demeure la matrice indispensable de la productivité à long terme, de l'innovation technologique et de l'intégration intersectorielle d'une nation. Nous avons analysé les crises structurelles contemporaines qui menacent cette dynamique dans les pays du Sud, matérialisées par la pathologie de la désindustrialisation précoce documentée par Dani Rodrik, le piège du revenu intermédiaire, le fardeau du coût de l'énergie et l'impératif de concevoir des trajectoires industrielles vertes et décarbonées. Enfin, l'examen des réalités de l'Afrique et du Sénégal a démontré que la rupture avec le modèle postcolonial d'extraversion et d'économie de rente exige le déploiement de stratégies endogènes d'intégration régionale via la ZLECAf, associées à des outils de souveraineté territoriale majeurs comme les Zones Économiques Spéciales, les agropoles décentralisées et les politiques rigoureuses de contenu local.

En dernière analyse, l'industrialisation au vingt-et-unième siècle ne doit pas être envisagée comme une reproduction mécanique des révolutions industrielles du passé, mais comme un processus de réinvention souveraine des structures de production. L'Afrique a l'opportunité historique d'inventer un modèle d'émergence manufacturière propre, conjuguant la transformation locale de ses immenses ressources naturelles à l'usage des technologies de l'économie numérique et à la

durabilité environnementale. En replaçant l'État développeur au centre de la planification stratégique, en protégeant sélectivement ses industries naissantes au niveau régional et en investissant massivement dans la qualification technique de sa jeunesse, le continent africain peut transformer son dividende démographique en une force industrielle souveraine, capable de porter un développement authentiquement inclusif et durable.